Chapitre 5 – Linux 2

Archivage, Restauration & Gestion des Paquetages

Résumé Complet : Cours + TP

Module Linux · 2024-2025

H. Slimani · S. Ben Yaala · R. Attiaoui

CHAPITRE 1 – Archivage et Restauration

PARTIE COURS – Théorie

1. Formats de compression

Linux propose plusieurs formats. **zip** et **rar** regroupent plusieurs fichiers. **gzip** et **bzip2** ne compressent qu'un seul fichier à la fois. **tar** assemble d'abord les fichiers en une archive, puis on compresse.

2. Étapes de compression (méthode Linux)

- **Étape 1** – Archiver avec tar : rassembler les fichiers en un .tar
- **Étape 2** – Compresser avec gzip (.tar.gz) ou bzip2 (.tar.bz2)

→ *tar peut faire les deux en même temps avec -z (gzip) ou -j (bzip2)*

3. Comparatif gzip vs bzip2

Outil	Extension	Avantage	Inconvénient
gzip	.tar.gz	Le plus utilisé, rapide	Compression moins forte
bzip2	.tar.bz2	Meilleure compression	Plus lent que gzip
zip	.zip	Compatible Windows	Moins courant sous Linux
rar	.rar	Compression forte	Logiciel propriétaire

4. Options tar – référence

Option	Rôle
-c	Créer une archive
-x	Extraire (restaurer)
-t	Lister le contenu sans extraire
-r	Ajouter un fichier à une archive existante
-v	Verbeux (afficher les fichiers traités)
-f	Spécifier le nom du fichier archive
-z	Compression/décompression gzip
-j	Compression/décompression bzip2
-C	Extraire dans un répertoire cible

5. Commandes gzip / bzip2 séparément

```
# gzip
gzip archive.tar           # Compresser
gunzip archive.tar.gz      # Décompresser
gzip -d archive.tar.gz     # Décompresser (alternative)

# bzip2
bzip2 archive.tar          # Compresser
bzip2 -d archive.tar.bz2  # Décompresser
bunzip2 archive.tar.bz2   # Décompresser (alternative)
```

6. Afficher un fichier compressé sans le décompresser

```
zcat fichier.gz
zmore fichier.gz
```

```
zless fichier.gz
```

7. Commandes zip / rar

```
zip -r fichier.zip /root/   # Créer un zip
unzip fichier.zip            # Extraire un zip
unzip -l fichier.zip         # Lister sans extraire

unrar e fichier.rar          # Extraire un rar
unrar l fichier.rar          # Lister sans extraire
```

PARTIE TP – Exercices Pratiques

Exercice 1 – Sauvegarde et restauration de /etc

```
# 1. Créer l'archive compressée
tar -czf /tmp/etc.tar.gz /etc
ls -lh /tmp/etc.tar.gz

# 2. Vérifier le contenu
tar -tzf /tmp/etc.tar.gz

# 3. Créer le répertoire de restauration
mkdir /backuptest

# 4. Restaurer
tar -xzf /tmp/etc.tar.gz -C /backuptest

# 5. Vérifier
ls /backuptest
ls /etc
```

Exercice 2 – Comparaison gzip vs bzip2 (/usr/include)

```
# Créer le dossier de sauvegarde
mkdir /tmp/backup

# Créer les deux archives
tar -czf /tmp/backup/include.tar.gz  /usr/include
tar -cjf /tmp/backup/include.tar.bz2 /usr/include

# Comparer les tailles
ls -lh /tmp/backup/

# Lister le contenu
tar -tzf /tmp/backup/include.tar.gz
tar -tjf /tmp/backup/include.tar.bz2

# Créer les dossiers de restauration
mkdir /tmp/restore1 /tmp/restore2

# Extraire
tar -xzf /tmp/backup/include.tar.gz  -C /tmp/restore1
tar -xjf /tmp/backup/include.tar.bz2 -C /tmp/restore2

# Comparer avec l'original
diff -r /usr/include /tmp/restore1/usr/include
diff -r /usr/include /tmp/restore2/usr/include
```

Si diff ne retourne rien → les fichiers sont identiques ■

Récapitulatif – Archivage

Action	Commande

Créer archive gzip	tar -czf archive.tar.gz /répertoire
Créer archive bzip2	tar -cjf archive.tar.bz2 /répertoire
Lister contenu (gzip)	tar -tzf archive.tar.gz
Lister contenu (bzip2)	tar -tjf archive.tar.bz2
Extraire (gzip)	tar -xzf archive.tar.gz -C /destination
Extraire (bzip2)	tar -xjf archive.tar.bz2 -C /destination
Ajouter à une archive	tar -rvf archive.tar fichier
Rechercher dans archive	tar -tvf archive.tar fichier
Comparer deux répertoires	diff -r /original /restauré

CHAPITRE 2 – Gestion des Paquetages

PARTIE COURS – RPM

1. Qu'est-ce que RPM ?

RPM (RedHat Package Manager) est un gestionnaire de packages créé par Red Hat en 1995 (licence GNU GPL). Il est utilisé par Fedora, Mandriva, SuSe… Un package RPM contient une archive de fichiers + des métadonnées (scripts, attributs, description).

- Gère : installation, mise à jour, suppression, vérification, requêtes
- Gère la notion de **dépendances** entre packages

2. Commandes RPM de base

```
rpm -ivh paquet.rpm            # Installer un paquet
rpm -Uhv paquet.rpm            # Mettre à jour un paquet
rpm -evh paquet.rpm            # Désinstaller un paquet

rpm -q  coreutils              # Vérifier si un paquet est installé
rpm -qa                        # Lister tous les paquets installés
rpm -qa | grep bind            # Chercher le paquet 'bind'

rpm -qf /etc/logrotate.conf    # Quel paquet possède ce fichier ?
rpm -qi logrotate              # Infos détaillées sur un paquet
rpm -ql logrotate              # Lister les fichiers d'un paquet
rpm -V  logrotate              # Vérifier l'intégrité d'un paquet

rpm -q --whatrequires logrotate  # Qui dépend de ce paquet ?
rpm -e  logrotate              # Supprimer un paquet
rpm -e --nodeps logrotate      # Forcer la suppression (risqué !)
```

3. Lecture du résultat de rpm -V

```
S.5....T. c /etc/logrotate.conf
#
# S = Taille modifiée
# 5 = Somme de contrôle MD5 modifiée
# T = Horodatage changé
# c = fichier de configuration
```

PARTIE COURS – DNF / YUM

1. Qu'est-ce que DNF ?

DNF remplace YUM depuis RHEL 8 / Fedora 22. C'est un gestionnaire de packages RPM qui gère automatiquement les dépendances et télécharge les paquets depuis des dépôts. DNF est une surcouche à RPM.

2. Gestion des paquets avec DNF

```
dnf search openssh             # Rechercher un paquet
dnf list openssh               # Lister les versions disponibles
dnf list                       # Tous les paquets
dnf info httpd                 # Infos détaillées

dnf install httpd              # Installer un paquet
dnf update                     # Mettre à jour tout le système
dnf remove openssh             # Supprimer un paquet
dnf autoremove openssh         # Supprimer avec ses dépendances

dnf check-update               # Voir les mises à jour disponibles
```

```
dnf deplist bash                # Dépendances d'un paquet
```

3. Gestion des groupes de paquets

```
dnf group list                              # Lister tous les groupes
dnf group info "RPM Development Tools"    # Infos sur un groupe
dnf group install "RPM Development Tools" # Installer un groupe
dnf group remove "RPM Development Tools"  # Supprimer un groupe
dnf group update "RPM Development Tools"  # Mettre à jour un groupe
```

4. Gestion des modules (AppStream)

```
dnf module list php              # Lister les versions PHP disponibles
dnf module enable php:7.4        # Activer PHP 7.4
dnf module install php:7.4       # Installer PHP 7.4
dnf module disable php           # Désactiver le module
dnf upgrade php                  # Migrer vers la version activée
dnf downgrade php                # Rétrograder la version
```

5. Les dépôts logiciels

Les dépôts se configurent dans **/etc/yum.repos.d/**. RHEL 8 fournit deux dépôts principaux :

- **BaseOS** : fonctionnalités de base du système (format RPM)
- **AppStream** : applications, langages, bases de données (RPM + modules)

```
yum repolist                       # Lister les dépôts actifs
yum repolist all                   # Tous les dépôts
yum-config-manager --disable repo  # Désactiver un dépôt
yum-config-manager --enable  repo  # Activer un dépôt
```

PARTIE TP – Exercices Pratiques

Exercice 3 – Gestion des packages avec RPM

```
rpm -qf /etc/logrotate.conf         # Trouver le package d'un fichier
rpm -qi logrotate                   # Infos détaillées
rpm -ql logrotate                   # Lister les fichiers installés
rpm -V  logrotate                   # Vérifier l'intégrité
rpm -q --whatrequires logrotate     # Vérifier les dépendances
rpm -e  logrotate                   # Désinstaller
```

Exercice 4 – Gestion des packages avec YUM

```
sudo yum check-update               # Mises à jour disponibles
sudo yum update bash                # Mettre à jour bash
rpm -qi bash                        # Vérifier la version

yum list installed | grep kernel    # Packages kernel installés
yum list available                  # Tous les packages disponibles

yum list httpd-devel                # Vérifier disponibilité
sudo yum install httpd-devel        # Installer
rpm -qi httpd-devel                 # Vérifier l'installation
rpm -ql httpd-devel                 # Lister les fichiers installés
```

Exercice 5 – Recherche d'informations sur les packages

```
yum search bash                     # Chercher 'bash'
yum list installed | grep bash      # Packages bash installés
yum list available | grep bash      # Packages bash disponibles
yum info bash                       # Infos détaillées
yum deplist bash                    # Dépendances de bash
```

Exercice 6 – Groupes de paquets

```
yum group list                             # Tous les groupes disponibles
yum group info "Backup Client"             # Infos sur le groupe
```

```
sudo yum group install "Backup Client" -y  # Installer le groupe
yum group list installed                   # Groupes installés
sudo yum group remove "Multimedia Support" -y  # Supprimer un groupe
```

Exercice 7 – PHP avec Apache (modules DNF)

```
# Installer Apache et PHP
sudo yum install php httpd -y

# Démarrer et activer les services
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl start php-fpm
sudo systemctl enable php-fpm

# Ouvrir le pare-feu
sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload

# Créer /var/www/html/info.php avec le contenu :
# <?php phpinfo(); ?>
# Tester dans le navigateur : http://localhost/info.php

# Gérer les versions PHP
dnf module list php              # Voir les versions disponibles
sudo dnf module disable php      # Désactiver la version actuelle
sudo dnf module enable php:7.4   # Activer PHP 7.4
sudo dnf upgrade php             # Migrer
sudo systemctl restart httpd php-fpm

# Rétrograder vers PHP 7.3
sudo dnf module disable php
sudo dnf module enable php:7.3
sudo dnf downgrade php
sudo systemctl restart httpd php-fpm
```

Exercice 8 – Dépôt YUM depuis une image ISO CentOS

```
# 1. Monter l'ISO
sudo mkdir -p /repo

# 2. Ajouter dans /etc/fstab :
/dev/sr0  /repo  iso9660  defaults  0  0

# 3. Monter immédiatement
sudo mount -a
ls /repo    # Doit afficher BaseOS et AppStream

# 4. Créer /etc/yum.repos.d/BaseOS.repo :
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=file:///repo/BaseOS
gpgcheck=0
enabled=1

# 5. Créer /etc/yum.repos.d/AppStream.repo :
[AppStream]
name=AppStream
baseurl=file:///repo/AppStream
gpgcheck=0
enabled=1

# 6. Vérifier
sudo yum repolist
```

Exercice 9 – Créer un dépôt avec createrepo

```
# 1. Préparer la structure
sudo mkdir -p /srv/tekup.repo/7server/x86_64
sudo cp /Packages/* /srv/tekup.repo/7server/x86_64

# 2. Générer les métadonnées
sudo yum install createrepo -y
sudo createrepo /srv/tekup.repo/7server/x86_64
ls /srv/tekup.repo/7server/x86_64/repodata/

# 3. Créer /etc/yum.repos.d/tekup.repo :
[tekup-repo-RHEL7]
name=Tekup Red Hat Enterprise Linux (RPMs)
baseurl=file:///srv/tekup.repo/7server/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

# 4. Vérifier et utiliser
sudo yum clean all
sudo yum repolist
sudo yum install <nom_du_paquet>
```

Exercice 10 – Dépôt YUM distant : Webmin

```
# 1. Créer /etc/yum.repos.d/webmin.repo :
[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1
gpgcheck=0

# 2. Installer Webmin
sudo yum clean all
sudo yum repolist
sudo yum install webmin -y

# 3. Démarrer et activer
rpm -qi webmin
sudo systemctl start webmin
sudo systemctl enable webmin
sudo systemctl status webmin

# 4. Ouvrir le pare-feu
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=10000/tcp
sudo firewall-cmd --reload

# 5. Accès navigateur
https://localhost:10000
```

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL – Commandes Essentielles

Archivage (tar / gzip / bzip2)

Action	Commande
Créer archive gzip	tar -czf archive.tar.gz /répertoire
Créer archive bzip2	tar -cjf archive.tar.bz2 /répertoire
Lister contenu (gzip)	tar -tzf archive.tar.gz
Lister contenu (bzip2)	tar -tjf archive.tar.bz2
Extraire (gzip)	tar -xzf archive.tar.gz -C /destination
Extraire (bzip2)	tar -xjf archive.tar.bz2 -C /destination
Ajouter à archive	tar -rvf archive.tar fichier
Comparer répertoires	diff -r /original /restauré

RPM

Action	Commande
Installer	rpm -ivh paquet.rpm
Mettre à jour	rpm -Uhv paquet.rpm
Supprimer	rpm -e paquet
Propriétaire d'un fichier	rpm -qf /chemin/fichier
Infos sur un paquet	rpm -qi paquet
Fichiers d'un paquet	rpm -ql paquet
Vérifier intégrité	rpm -V paquet
Dépendances inverses	rpm -q --whatrequires paquet

DNF / YUM

Action	Commande
Rechercher	dnf search mot-clé
Infos	dnf info paquet
Installer	dnf install paquet
Mettre à jour tout	dnf update
Supprimer	dnf remove paquet
Groupes disponibles	dnf group list
Installer un groupe	dnf group install "Nom Groupe"
Modules disponibles	dnf module list php
Activer un module	dnf module enable php:7.4
Migrer version	dnf upgrade php

Rétrograder	dnf downgrade php
Lister dépôts	yum repolist
Nettoyer cache	yum clean all